Chap.2 Algèbre 1

Ex. 1 – 2 – 3 – 4

I Calcul littéral

1. Développement, factorisation

Définition :
Développer, c'est transformer en somme une expression écrite sous la forme d'un produit.
Factoriser, c'est transformer en produit une expression écrite sous la forme d'une somme.

Propriété : distributivité et double distributivité
Pour tous nombres a, b, c, d et k, on a les identités suivantes :

→ on développe

$$k(a+b) = ka + kb$$

$$k(a-b) = ka - kb$$

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

on factorise ←

Exemples : Développer les expressions suivantes.
$A = (x+2)(4x-3) + 4(7-x)$ $B = 2x(3x-5) - (3x^2-1)$ $C = 2x^2 - (-2x+2)(4-x)$

- $A = (x+2)(4x-3) + 4(7-x) = 4x^2 - 3x + 8x - 6 + 28 - 4x = 4x^2 + x + 22$
- $B = 2x(3x-5) - (3x^2-1) = 6x^2 - 10x - 3x^2 + 1 = 3x^2 - 10x + 1$
- $C = 2x^2 - (-2x+2)(4-x) = 2x^2 - (-8x + 2x^2 + 8 - 2x) = 2x^2 - 2x^2 + 10x - 8 = 10x - 8$

Ex. 5 – 6

Méthode : Factoriser
Il faut trouver dans chacun des termes de l'expression un **facteur commun**.
Lorsqu'il n'est pas apparent, il est parfois possible de modifier l'écriture de certains termes pour faire apparaître un facteur commun.

Exemples : Factoriser les expressions suivantes.
$A = 3x^2 - x$ $B = (2-5x)^2 - (2-5x)(1+x)$
$C = 3(2+3x) - (5+2x)(2+3x)$

- $A = 3x^2 - x = x \times 3x - x \times 1 = x(3x-1)$
- $B = (2-5x)^2 - (2-5x)(1+x) = (2-5x)[(2-5x) - (1+x)] = (2-5x)(1-6x)$
- $C = 3(2+3x) - (5+2x)(2+3x) = (2+3x)[3 - (5+2x)] = (2+3x)(-2-2x) = -2(2+3x)(1+x)$

Ex. 10 – 11 – 12

2. Identités remarquables

Propriété :
Pour tous nombres a et b, on a les identités suivantes :

→ on développe

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

on factorise ←

Exemples : Développer les expressions suivantes.
$A = (3x + 4)^2$ $B = (5x - 1)(5x + 1)$ $C = (3 - 2x)^2$

- $A = (3x + 4)^2 = (3x)^2 + 2 \times 3x \times 4 + 4^2 = 9x^2 + 24x + 16$
- $B = (5x - 1)(5x + 1) = (5x)^2 - 1^2 = 25x^2 - 1$
- $C = (3 - 2x)^2 = 3^2 - 2 \times 3 \times 2x + (2x)^2 = 9 - 12x + 4x^2$

Ex. 7 – 8 – 9

Méthode : Factoriser avec une identité remarquable
S'il n'y a pas de facteur commun, on essaie de reconnaître une identité remarquable (on peut compter les termes, rechercher une différence de deux carrés $a^2 - b^2$ ou une somme du type $a^2 \pm 2ab + b^2$).

Exemples : Factoriser les expressions suivantes.
$A = 4x^2 - 49$ $B = 25x^2 + 30x + 9$ $C = 9x^2 - (2x + 1)^2$

- $A = 4x^2 - 49 = (2x)^2 - 7^2 = (2x - 7)(2x + 7)$
- $B = 25x^2 + 30x + 9 = (5x)^2 + 2 \times 5x \times 3 + 3^2 = (5x + 3)^2$
- $C = 9x^2 - (2x + 1)^2 = (3x)^2 - (2x + 1)^2 = [3x - (2x + 1)][3x + (2x + 1)] = (x - 1)(5x + 1)$

Ex. 13 – 14 – 15 – 16

3. Expressions fractionnaires

À savoir
Pour manipuler des sommes ou des différences d'expressions fractionnaires, on les réduit au même dénominateur.

$$\text{Pour } x \neq -5, \quad 2x + \frac{x+1}{x+5} = \frac{2x(x+5)}{x+5} + \frac{x+1}{x+5} = \frac{2x^2 + 10x + x + 1}{x+5} = \frac{2x^2 + 11x + 1}{x+5}$$

4. Exprimer une variable en fonction des autres

Exemples :
• x et y désignent deux nombres réels tels que $3x - 2y = 24$.
Exprimer y en fonction de x, puis x en fonction de y.

$$y = \frac{3x - 24}{2} = \frac{3}{2}x - 12 \quad \text{et} \quad x = \frac{24 + 2y}{3} = 8 + \frac{2}{3}y$$

• Le volume V d'un cylindre de rayon r et de hauteur h est donné par $V = \pi r^2 h$.
Exprimer le rayon r en fonction de h et de V.

$$r^2 = \frac{V}{\pi h} \quad \text{et} \quad \text{r} = \sqrt{\frac{V}{\pi h}}$$

II Puissances

1. Définition

Soient a un nombre réel et n est un entier naturel non nul.

- Pour $n \geq 2$, $a^n = \underbrace{a \times a \times \ldots \times a}_{n \text{ facteurs}}$
- $a^1 = a$
- pour $a \neq 0$ $\quad a^0 = 1$

Si $a \neq 0$ et $n \neq 0$, on note

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} = \frac{1}{\underbrace{a \times a \times \ldots \times a}_{n \text{ facteurs}}}$$

Remarques :

- a^n (lu « a puissance n » ou « a exposant n ») et n est appelé l'exposant.
- En particulier, on a $a^{-1} = \frac{1}{a}$

Exemples :

$3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$

$10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{10 \times 10 \times 10} = \frac{1}{1000} = 0{,}001$

$(-7)^3 = (-7) \times (-7) \times (-7) = -343$

2. Calculs avec des puissances

Propriété :

Soient a et b sont deux réels non nuls et n, m des entiers relatifs.

- $a^m \times a^n = a^{m+n}$
- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
- $(a^m)^n = a^{m \times n}$
- $a^n \times b^n = (ab)^n$
- $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$

Exemples :

- $3^{12} \times 3^{-10} = 3^{12+(-10)} = 3^2 = 9$
- $\frac{(-5)^7}{(-5)^4} = (-5)^{7-4} = (-5)^3 = -125$
- $(2^3)^4 = 2^{3 \times 4} = 2^{12} = 4096$
- $(5x)^3 = 5^3 \times x^3 = 125x^3$
- $\left(\frac{x}{2}\right)^3 = \frac{x^3}{2^3} = \frac{1}{8}x^3$

Ex. 17 – 18 – 19 – 20

III Racines carrées

1. Définition et propriétés

Définition :

Soit a un nombre réel positif. La **racine carrée** de a, notée $\sqrt{a}$, est le nombre **positif** dont le carré est égal à a.

On a donc : $\sqrt{a} \geq 0$ et $\left(\sqrt{a}\right)^2 = a$

Exemples : $\sqrt{9} = 3$ car $3^2 = 9$ et $3 \geq 0$

De même : $\sqrt{49} = 7$, $\sqrt{1} = 1$ et $\sqrt{0} = 0$

Ex. 21 – 22

Propriétés :
Soient a et b deux nombres réels positifs. On a alors :
• $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$
• Si $b \neq 0$, $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$
• Si a et b sont strictement positifs, alors $\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$

Exemples :
- $\sqrt{28} = \sqrt{4 \times 7} = \sqrt{4} \times \sqrt{7} = 2\sqrt{7}$
- $\sqrt{\frac{81}{49}} = \frac{\sqrt{81}}{\sqrt{49}} = \frac{9}{7}$
- **Source classique d'erreur** : en général, $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ et $\sqrt{a-b} \neq \sqrt{a} - \sqrt{b}$
  $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$ mais $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$

Propriété : Pour tout nombre réel a, on a $\sqrt{a^2} = |a|$
Ceci signifie : $\sqrt{a^2} = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$

2. Techniques de calcul avec les racines carrées

Méthode : Simplifier un radical
Écrire un radical sous la forme $a\sqrt{b}$, a et b étant des entiers, b le plus petit possible : on fait apparaître sous le radical le plus grand carré parfait possible.
Remarque : il est utile de bien connaître les premiers carrés parfaits :
4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225

Exemples : Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$, b étant le plus petit entier possible.
- $\sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} = \sqrt{9} \times \sqrt{5} = 3\sqrt{5}$
- $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = \sqrt{36} \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$
- $5\sqrt{288} = 5\sqrt{144 \times 2} = 5 \times 12\sqrt{2} = 60\sqrt{2}$

Ex. 23 – 24

Méthode : Réduire des sommes de radicaux
Pour tous réels a et b et pour tout réel c positif :
$a\sqrt{c} + b\sqrt{c} = (a+b)\sqrt{c}$ et $a\sqrt{c} - b\sqrt{c} = (a-b)\sqrt{c}$

Exemple : $4\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = (4 + 5 - 2)\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$

Exemples : Combiner plusieurs techniques pour écrire le plus simplement possible.
- $A = 7\sqrt{2} - \sqrt{5} + 10\sqrt{2} + 3\sqrt{5} = (7+10)\sqrt{2} + (-1+3)\sqrt{5} = 17\sqrt{2} + 2\sqrt{5}$
- $B = \sqrt{32} + 6\sqrt{2} = \sqrt{16 \times 2} + 6\sqrt{2} = 4\sqrt{2} + 6\sqrt{2} = 10\sqrt{2}$
- $C = 7\sqrt{27} - 2\sqrt{12} = 7\sqrt{9 \times 3} - 2\sqrt{4 \times 3} = 21\sqrt{3} - 4\sqrt{3} = 17\sqrt{3}$
- $D = \frac{\sqrt{480}}{\sqrt{2} \times \sqrt{10}} = \frac{\sqrt{480}}{\sqrt{20}} = \sqrt{\frac{480}{20}} = \sqrt{24} = \sqrt{4 \times 6} = 2\sqrt{6}$

Ex. 25 – 26 – 27 – 28